# Devoir surveillé n°4

**Consignes :**

- Les calculatrices sont interdites.
- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte pour évaluer les copies.
- Joindre l'énoncé à la copie au moment de la rendre.

## Exercice 1 — 3 points

Construire une seule droite graduée et représenter chaque intervalle d'une couleur différente (ou avec un codage différent) :

1) $I_1 = [\,1\,;\,4\,]$ 2) $I_2 = [\,5\,;\,+\infty\,[$ 3) $I_3 = ]\,-2\,;\,0\,[$

*On indiquera clairement quelle couleur (ou quel codage) correspond à quel intervalle.*

## Exercice 2 — 2,5 points

En posant les opérations, calculer :

1) $97,29 - 36,675$ 2) $3,5 \times 2,14$

## Exercice 3 — 2,5 points

Pour chacun des nombres suivants, dire s'il est décimal ou non. Justifier chaque réponse.

1) $2,305$ 2) $\dfrac{15}{4}$ 3) $\dfrac{22}{9}$

## Exercice 4 — 3 points

Voici quatre lunes de la planète Jupiter et leur distance moyenne par rapport au centre de la planète :

- Ganymède : $10\,704 \times 10^5$ m.
- Io : $4\,218 \times 10^5$ km.
- Europe : $67\,110 \times 10^4$ m.
- Callisto : $0,018\,827 \times 10^{11}$ m.

Donner l'écriture scientifique de la distance de chaque lune en mètres, puis indiquer laquelle des quatre lunes est la plus éloignée de Jupiter.

## Exercice 5 — 3 points

Écrire sous la forme $a^n$, où $a$ est un nombre réel et $n$ un entier relatif :

1) $D = \dfrac{2^6 \times 2^3}{2^7 \times 2^5}$

2) $E = \dfrac{\left(5^3\right)^4}{5^4 \times 5^{-3}}$

## Exercice 6 — 2 points

L'épaisseur d'une pièce de monnaie est égale à $2 \times 10^{-3}$ m. On empile 4 000 de ces pièces pour obtenir une grande colonne.

Calculer la hauteur totale de cette colonne, en centimètres.

## Exercice 7 — 4 points

Les trois questions sont indépendantes.

1) Calculer :

   a) $|10| - |-10|$

   b) $|6-8|$

2) Dessiner une droite graduée de $-5$ à 5, puis représenter sur cette droite l'ensemble des nombres $x$ vérifiant la condition

$$1 \leq |x| \leq 3.$$

   On ne donnera pas d'explication, mais on s'efforcera de faire un codage clair (par exemple en surlignant la droite en couleur, et sans oublier les crochets).

3) Résoudre l'inéquation $|x-2| \leq 3$ à l'aide d'une droite graduée.